

Dokumentacja Techniczna:

Choir app:

1. Architektura Rozwiązania Aplikacja została zaprojektowana w oparciu o architekturę monolityczną z wykorzystaniem wzorca projektowego **MVC (Model-View-Controller)** w środowisku ASP.NET Core.

- **Model (Warstwa Danych):** Oparta na klasach języka C#, reprezentująca encje domenowe i struktury tabel w bazie danych.
- **View (Warstwa Prezentacji):** Wykorzystuje silnik szablonów Razor (.cshtml). Interfejs użytkownika jest zbudowany semantycznie i wzbogacony o framework Bootstrap 5, co zapewnia pełną responsywność (RWD) na urządzeniach mobilnych i desktopowych.
- **Controller (Warstwa Logiki):** Zarządza żądaniami HTTP, komunikacją z bazą danych oraz przekazywaniem odpowiednich danych do widoków (np. ChoirDashboardController, AdminController).

2. Baza Danych i Narzędzia ORM System korzysta z relacyjnej bazy danych **Microsoft SQL Server**. Baza została zaimplementowana w podejściu **Code-First** z wykorzystaniem technologii **Entity Framework Core**. Struktura tabel jest w całości zarządzana przez mechanizm migracji.

Główne tabele i relacje:

1. System Użytkowników i Autoryzacja (Identity):

- AspNetUsers: Przechowuje konta zarejestrowanych członków chóru oraz administratorów.
- AspNetRoles: Definiuje poziomy dostępu w systemie (np. role "Admin" i "User").

2. Moduł Wydarzeń i Subskrypcji:

- Events: Rejestr planowanych prób i koncertów.
- UserEventSubscriptions: Tabela asocjacyjna realizująca relację **wiele-do-wielu (Many-to-Many)**. Łączy użytkowników z wydarzeniami, w których biorą udział lub które obserwują.

3. Zarządzanie Treścią (CMS) i Plikami:

- News oraz FaqEntries: Tabele obsługujące dynamiczną treść strony głównej (ogłoszenia i baza pytań).

- FileResources: Tabela przechowująca metadane wgrywanych plików (np. nut, grafik), powiązana z fizycznym systemem plików na serwerze (folder wwwroot/files).

3. Zaimplementowane Funkcjonalności Biznesowe (Backend)

- **Autentykacja i Autoryzacja:** Zaawansowana ochrona ścieżek URL i widoków. Kontrolery administracyjne zabezpieczone są atrybutem [Authorize(Roles = "Admin")], co blokuje dostęp osobom niepowołanym.
- **System CMS (Content Management System):** Kompletny zestaw operacji CRUD (Create, Read, Update, Delete) w panelu administratora, umożliwiający bezkodowe zarządzanie aktualnościami, wydarzeniami oraz FAQ.
- **Moduł Uploadu Plików:** Zabezpieczona logika po stronie serwera pozwalająca na przesyłanie plików z lokalnego komputera, ich walidację i udostępnianie w strefie chórzysty.
- **Agregacja Danych w Panelu:** Wykorzystanie wzorca ViewModel (np. ChoirDashboardViewModel) do agregowania danych z wielu różnych tabel (profil, obecności, nadchodzące wydarzenia, materiały edukacyjne) w ramach jednego spójnego widoku na ekranie głównym użytkownika.

4. Wymagania Środowiskowe

- **Środowisko uruchomieniowe:** .NET SDK (wersja 8.0 lub zgodna).
- **Serwer deweloperski:** Kestrel lub IIS Express (wbudowane w Visual Studio).
- **Zależności:** Entity Framework Core Tools (wymagane do synchronizacji bazy danych poleceniem Update-Database).